28. A

二叉树采用顺序存储时，用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为 5 的二叉树，为了满足任意性，其 1～5 层的所有结点都要被存储起来，即考虑为一棵高度为 5 的满二叉树，共需要存储单元的数量为 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31。